Практическое занятие № 2.
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Цель работы: приобретение студентами теоретических и практических знаний по созданию технологичных изделий – понятие технологичности изделия (детали), цель количественной оценки технологичности разрабатываемой конструкции изделия, виды технологичности, главные факторы, определяющие требования к технологичности изделия, виды оценки технологичности, основные показатели технологичности изделия на различных стадиях существования изделия. В данной практической работе будет решаться частная задача определения технологичности детали – определение технологичности с позиций механической обработки резанием.

2.1. Основные теоретические сведения

Технологичность изделия – это совокупность свойств конструкции изделия, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, средств, материалов и времени при технологической подготовке производства, изготовлении, эксплуатации и ремонте, включая утилизацию изделия по окончанию срока эксплуатации, при одних и тех же показателях качества изделия [5].

Таким образом, понятие технологичности охватывает все стадии существования изделия, характеризуется большим числом конкретных показателей с различным удельным весом их значимости, причем отдельные показатели могут доминировать над остальными. Например: запрещение в ряде стран применения полихлорвиниловой пленки в качестве упаковочной тары по экологическим соображениям.

Рассмотрим основные определения, используемые при определении технологичности изделий.

Вид технологичности определяется признаками, характеризующими область проявления технологичности конструкции изделия.

По области проявления технологичности конструкции изделия различают следующие виды технологичности:

- производственную;
- эксплуатационную.

Производственная технологичность конструкции изделия
ется в сокращении затрат времени и средств на:

- конструкторскую подготовку производства (КПП);
- технологическую подготовку производства (ТПП);
- процессы изготовления, в том числе контроля и испыта

Эксплуатационная технологичность конструкции изделия
ется в сокращении затрат времени и средств на техническое обсл
и ремонт изделия, утилизацию изделия.

Главными факторами, определяющими требования к техн
сти конструкции, являются:

- вид изделия;
- объем выпуска;
- тип производства.

Вид изделия определяет главные конструктивные и тех
ские признаки, обусловливающие основные требования к техн
сти конструкции.

Объем выпуска и тип производства определяют степень
гического оснащения, механизации и автоматизации технол
процессов и специализацию всего производства.

Вид оценки характеризует метод сравнения конструкти
шений и обоснованного выбора оптимального варианта кон
изделия.

Оценка технологичности конструкции может быть двух ви
ственной и количественной.

Качественная оценка характеризует технологичность кон
обобщенно на основании опыта исполнителя.

Качественная сравнительная оценка вариантов конструкц
тима на всех стадиях проектирования, когда осуществляется вы
шего конструктивного решения и не требуется определения
различия технологичности сравниваемых вариантов.

Качественная оценка при сравнении конструкций в процес
тирования изделия предшествует количественной, определяет
разность последней и, соответственно, затрат времени на оп
численных значений показателей технологичности сравниваем
антов.

Количественная оценка технологичности конструкции
выражается показателем, численное значение которого характер
пень удовлетворения требований к технологичности конструкц

ественная оценка технологичности конструкции изделия должна производиться только по признакам, которые существенно влияют на технологичность рассматриваемой конструкции.

Виды технологичности, главные факторы, определяющие требования к технологичности конструкции, и виды оценки её графически представлены на рис. 2.1. Единым критерием технологичности конструкции изделия является её экономическая целесообразность при заданном качестве и принятых условиях производства. Отработка изделия на технологичность представляет собой одну из наиболее сложных задач ТПП.

При отработке на технологичность конструкции изделия, являющегося объектом производства, в т. ч. монтажа вне предприятия-изготовителя, необходимо анализировать: виды и ассортимент применяемых материалов; виды и методы получения заготовок; технологические методы и виды обработки, сборки, монтажа вне предприятия-изготовителя, контроля и испытаний; возможность использования прогрессивных технологических процессов, в т. ч. трудосберегающих, малоотходных, энергосберегающих, типовых; возможность механизации и автоматизации процессов; возможность применения унифицированных и освоенных производством сборочных единиц и деталей; специфические особенности предприятия-изготовителя (условия материального и топливно-энергетического обеспечения производства, состав технологического и подъемно-транспортного оборудования и др.); требуемую квалификацию рабочих кадров.

При отработке на технологичность конструкции изделия, являющегося объектом эксплуатации, учитывают удобство, трудоемкость и продолжительность технического обслуживания, необходимого для повышения ресурса (срока службы), и других показателей надежности изделия в работе; удобство, трудоемкость и продолжительность ремонтных работ, необходимых для восстановления работоспособности изделия.

При необходимости конструкции заготовок должны отвечать требованиям их обработки на станках с ЧПУ, внедрению роботов, обработки заготовки с применением быстросменных и групповых наладок, а также условиям обработки в гибких производственных системах (ГПС). В этом случае в качестве критериев технологичности изготовляемых деталей принимают назначение, тип зажима, точность средств технологического оснащения, шероховатость обрабатываемых поверхностей и т. д., и форму организации производства [6].

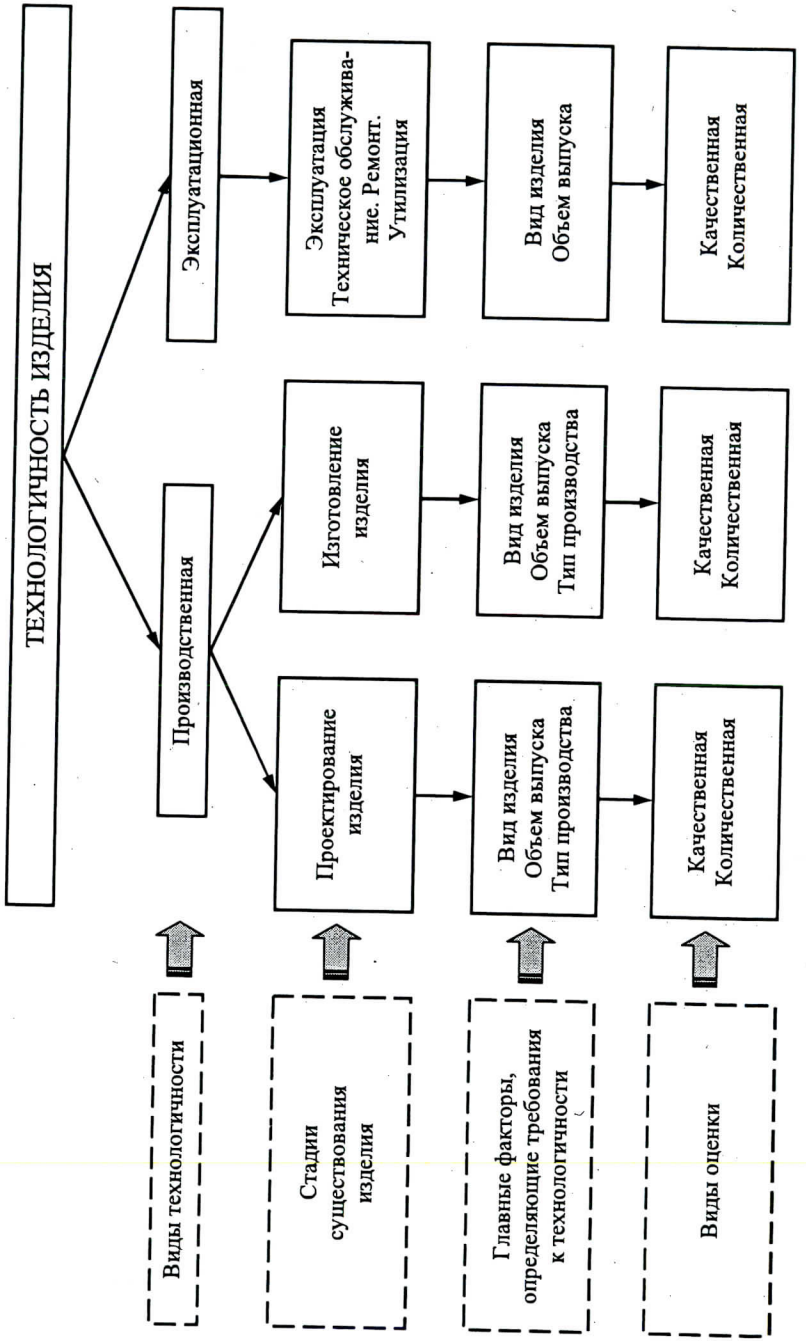


Рис. 2.1. Схема оценки технологичности изделия

Существуют частные, комплексные и базовые показатели технологичности конструкции изделия, с помощью которых производится сравнение с показателями ранее созданных конструкций, имеющих аналогичное служебное назначение. В качестве таких показателей могут использоваться абсолютная трудоемкость, относительная трудоемкость, унификация материала, энергоемкость изделия, стоимость, унификация конструктивных элементов, коэффициент точности и др.

Любое машиностроительное изделие состоит из деталей, к которым также предъявляются требования для обеспечения их технологичности. Конструкция детали должна удовлетворять требованиям изготовления, эксплуатации и ремонта наиболее производительными и экономичными способами при заданных условиях производства.

В данной работе будет решаться частная задача определения технологичности детали – определение технологичности с точки зрения механической обработки резанием.

2.2. Порядок выполнения

1. Изучить цель работы.
2. Изучить определения, действующие при отработке изделия на технологичность; понять их физическую сущность (рис. 2.1).
3. Объяснить, по каждой паре деталей, представленных на рис. 2.2, почему одна конструкция является более технологичной, чем другая с позиций обработки резанием.
4. Разработать конкретные предложения по повышению технологичности деталей с точки зрения обработки резанием, т. е. сделать выводы из п. 3.
5. Оформить отчет по работе.
6. Ответить на контрольные вопросы.

2.3. Содержание отчета

Отчет оформляется в письменном виде и должен содержать:

- наименование работы и ее цель;
- сравнение пар деталей по технологичности с позиций обработки резанием (п. 3 раздела 2.2);
- предложения по повышению технологичности (п. 4 раздела 2.2);

- выводы по работе.

В процессе сдачи отчета студент должен дать ответы на заданные преподавателем вопросы по результатам работы и приведенным в разделе 2.1 теоретическим сведениям.

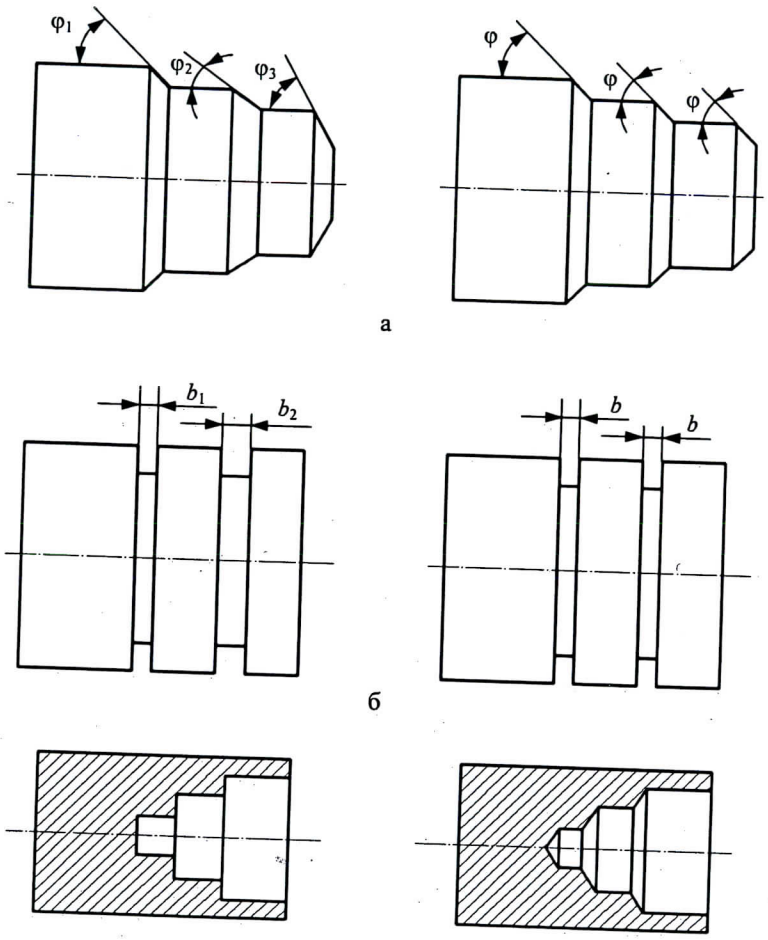


Рис. 2.2 (лист 1). Примеры нетехнологичных и технологичных конструктивных форм деталей, обрабатываемых на металлорежущих станках (для каждой детали слева приведен ее нетехнологичный вариант, справа – технологичный) [7]

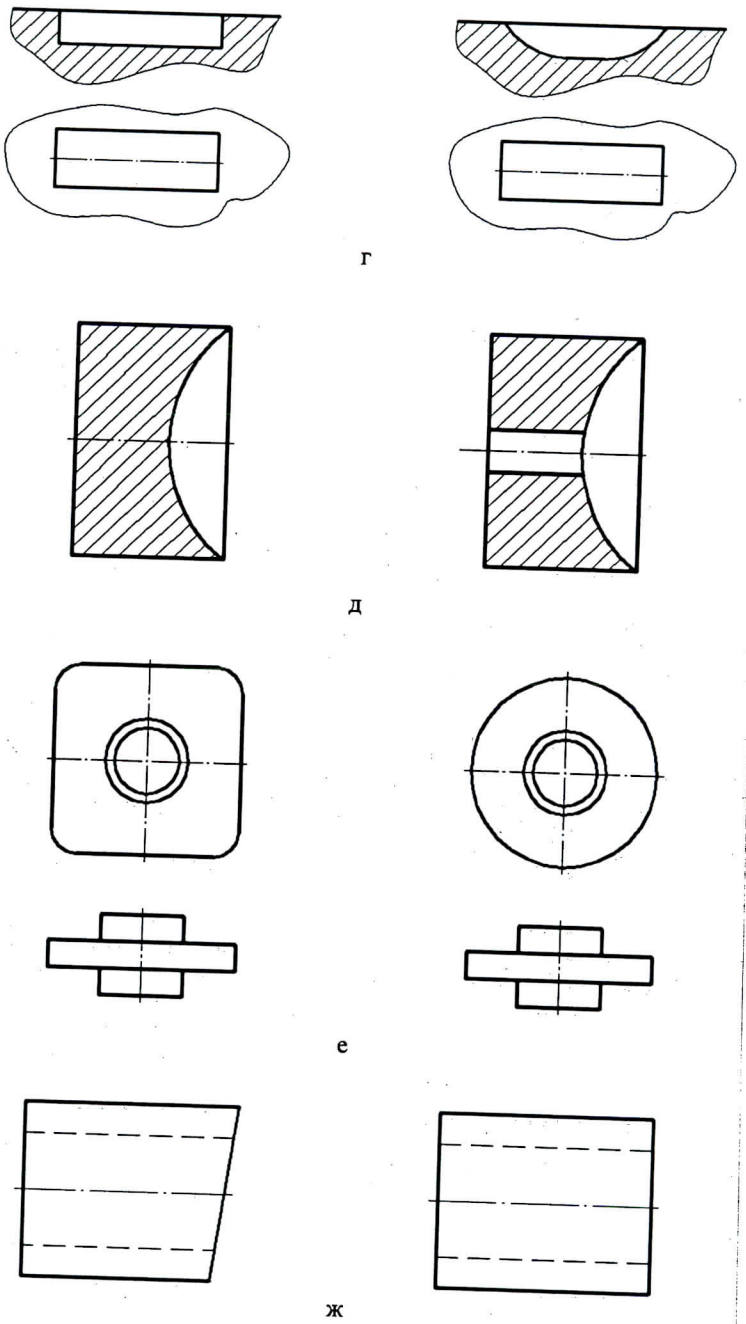
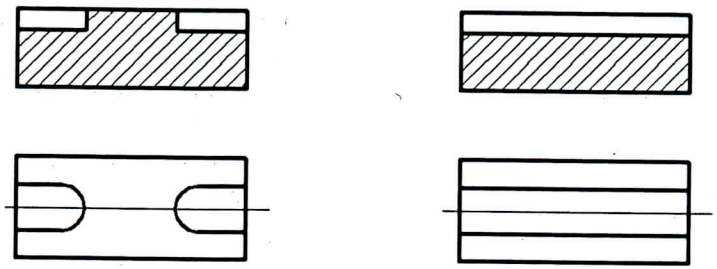
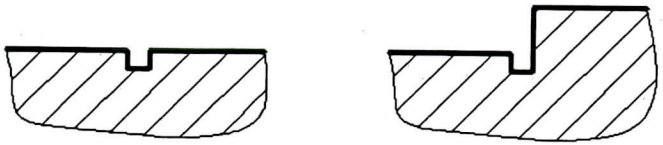


Рис. 2.2 (лист 2)



р

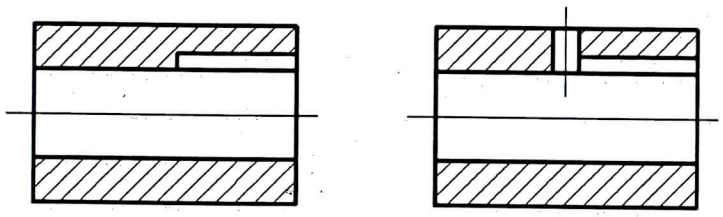


с

Рис. 2.2 (лист 5)

2.4. Пример выполнения

В качестве примера сравним два варианта конструкции детали, представленной на рис. 2.3.



а б

Рис. 2.3. Варианты конструкции детали [1]

В данном случае на рис. 2.3 б представлен технологичный вариант конструкции, а на рис. 2.3 а – нетехнологичный. Это объясняется тем, что обработку шпоночного паза во втулке до упора (рис. 2.3 а) технологически сложно осуществить: необходимо отверстие или кольцевая выточка для выхода инструмента (рис. 2.3 б).

2.5. Контрольные вопросы

1. Какую цель преследует данная работа?
2. Что входит в понятие технологичности изделия?
3. Какие известны виды технологичности?
4. На каких стадиях необходимо производить обработку конст
ции изделия на технологичность?
5. Какие главные факторы определяют технологичность изделия
6. Какие существуют виды оценки технологичности конструкци
7. Какие существуют показатели технологичности?
8. Что понимают под технологичностью детали?